Оглавление

Введение 3

Глава 1 Теоретические основы эконометрического моделирования пространственных данных на основе линейных регрессионных моделей 5

1.1 Классический корреляционно-регрессионный анализ 5

1.2 Проведение тестов на линейные ограничения и правильность спецификации модели 9

Глава 2 Эконометрическое моделирование средней заработной платы сотрудников 12

2.1 Реализация процедур корреляционно-регрессионного анализа 12

2.2 Проведение тестов на линейные ограничения и правильность спецификации модели и интерпретация полученных результатов 15

Заключение 19

Список литературы 20

Приложения 22

Введение

Актуальность курсовой работы обусловлена важностью заработной платы в структуре современной экономики, а также факторов, от которых она зависит. В современном мире факторы, влияющие на формирование заработной платы человека, все чаще претерпевают изменение, так, например, все чаще можно встретить мнение о ненужности высшего образования для успешной карьеры, или же о том, что продолжительность работы в конкретной сфере становится менее критичным фактором для трудоустройства или продвижения по карьерной «лестнице». Эти вопросы ставит перед учеными-экономистами новые задачи, а также вынуждает постоянно актуализировать модели, прогнозирующий уровень дохода человека.

Не менее важным также остается то, что изменение заработной платы зависит от множества факторов, которые могут быть тесно взаимосвязаны между собой, из-за этого необходимо проводить дополнительные тесты на линейные ограничения, чтобы позже объединять влияние переменных, а также важным является анализ того правильно ли мы выбрали спецификацию модели.

Целью курсовой работы является применение навыков эконометрического моделирования и проведение дополнительных эконометрических тестов на линейные ограничения и спецификацию модели.

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи:

1. Изучить теоретическую основу по проведению тестов на линейные ограничения и правильность спецификации модели.

2. Изучить теоретическую основу регрессионного анализа.

3. Провести эконометрические тесты на линейные ограничения и спецификацию модели.

4. Реализовать процедуры регрессионного анализа в условиях и интерпретировать результаты.

Объектом исследования является система показателей, характеризующих среднюю заработную плату.

Предметом исследования является проведение регрессионного анализа и проведение эконометрических тестов на линейные ограничения и правильность спецификации модели.

Методологической основой курсовой работы послужили труды специалистов по эконометрике и компьютерной обработке данных.

Информационной базой исследования послужили данные, характеризующие среднюю заработную плату.

Основной статистический инструментарий курсовой работы опирался на процедуры по выявлению ошибок спецификации модели и проведению регрессионного анализа.

Структура курсовой работы содержит введение, две главы, разбиты на параграфы, заключение, список литературы, приложения.

Во введении раскрывается актуальность выбранной темы работы, определяются цели и задачи исследования.

В первой главе рассматриваются теоретические основы эконометрического моделирования пространственных данных.

Во второй главе проводится эконометрическое моделирование средней заработной платы.

В заключении курсовой работы подводятся итоги проведенного исследования, формулируются выводы, полученных из результатов эконометрического моделирования.

Глава 1 Теоретические основы эконометрического моделирования пространственных данных на основе линейных регрессионных моделей

1.1 Классический корреляционно-регрессионный анализ

Перед началом эконометрического моделирования мы должны провести корреляционный анализ наших данных, то есть посмотреть есть ли зависимость между нашей результативной переменной и отдельными факторами, насколько сильно выражена, а также значима ли она. Для этого мы будем использовать один из классических инструментов корреляционного анализа – парный коэффициент корреляции. Он имеет несколько свойств, а именно: шкала возможных значений парного коэффициента корреляции ρ ограничена отрезком от -1 до +1; если случайные величины X и Y статистически независимы, то $\rho(x, y) = 0$; из факта $|\rho| = 1$ следует наличие чисто функциональной линейной связи между X и Y и наоборот; коэффициент корреляции является симметричной характеристикой; из равенства нулю коэффициента корреляции следует статистическая независимость переменных X и Y [1, с. 406].

Ознакомившись со свойствами парного коэффициента корреляции, мы можем привести формулу, по которой он вычисляется:

$$\hat{\rho}(x, y) \frac{\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\Sigma(x_i - \bar{x})^2 \Sigma(y_i - \bar{y})^2}} \quad (1.1)$$

Стоит помнить, что после расчета эмпирического значения парного коэффициента корреляции, нам необходимо проверять гипотезу об отсутствии корреляционной связи между исследуемыми переменными X и Y. Для этого мы проверяем неравенство вида:

$$\frac{|\hat{r}|\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-\widehat{r^2}}} > t_{\alpha/2}(n-2) \quad (1.2)$$

Если неравенство будет выполняться, то гипотеза H_0 об отсутствии корреляционной связи между X и Y отвергается с вероятностью ошибиться, равной α [1, с. 304].

В анализе множественных корреляционных связей есть своя специфика и возникают принципиально новые проблемы. Эта специфика связана с возникающими трудностями в интерпретации парных коэффициентов корреляции между Y и X, обусловленными возможным опосредованным влиянием на эту парную связь других объясняющих переменных. Это требует введения измерителей статистической связи, которые были бы «очищены» от опосредованного влияния других переменных.

Такой характеристикой является частный коэффициент корреляции. Если исследуемые случайные переменные подчиняются многомерному нормальному закону, то указанные неудобства автоматически исчезают, так как в этом случае частные коэффициенты корреляции не зависят от уровней мешающих переменных X. Частный коэффициент корреляции рассчитывается по следующей формуле:

$$r_{ij.X^{(i,j)}} = \frac{-R_{ij}}{\left(R_{ii}R_{jj}\right)^{(1/2)}}, \tag{1.3}$$

где $r_{ij.X^{(i,j)}}$ – частный коэффициент корреляции между переменными при фиксированных значениях всех остальных переменных, а R_{kl} – алгебраическое дополнение для элемента r_{kl} в определителе корреляционной матрицы [4, с. 109].

Для проверки значимости частного коэффициента корреляции рассчитывают следующую статистику:

$$t = \frac{r_{yx_i(x_1x_2\ldots x_k)}}{\sqrt{1 - r_{yx_i(x_1x_2\ldots x_k)}}}\sqrt{n - (k+1)} \tag{1.4}$$

где r – частный коэффициент корреляции, n – количество наблюдений, k – количество факторов. Затем находится критическое значение через распределение Стьюдента. Если расчетное значение меньше, чем критическое, то коэффициент значим.

После выбора значимых регрессоров для модели, мы можем столкнуться с проблемой полной или частичной мультиколлинеарности. Суть полной мультиколлинеарности состоит в нарушении одного из требований КЛММР, а именно того, что между анализируемыми объясняющими переменными существует линейная функциональная связь, но на практике она встречается достаточно редко, так как ее несложно избежать уже на предварительной стадии анализ и отбора множества объясняющих переменных.

Реальная мультиколлинеарность возникает в случаях существования достаточно тесных линейных статистических связей между объясняющими переменными. Точных количественных критериев для определения наличия или отсутствия реальной мультиколлинеарности не существует. Тем не менее, существуют некоторые эвристические рекомендации по выявлению мультиколлинеарности [2, с. 75].

В первую очередь анализируют матрицу парных коэффициентов корреляции, точнее, ту ее часть, которая относится к объясняющим переменным. Считается, что наличие значений коэффициентов корреляции, по абсолютной величине превосходящих 0,75-0,80, свидетельствует о присутствии мультиколлинеарности.

Однако, больше шансов на выявление мультиколлинеарности появляется при расчете значений коэффициентов детерминации каждой из объясняющих переменных по всем остальным регрессорам. После найденные коэффициенты используются для расчета фактора инфляции дисперсии (VIF), который является мерой мультиколлинеарности и рассчитывается следующим образом:

$$\mathrm{VI}F_j = \frac{1}{1 - R_j^2} \tag{1.5}$$

Высокие значения VIF указывают на потенциальные проблемы с мультиколлинеарностью. Как правило, значение VIF выше 5 требует внимания, а выше 10 — серьезного рассмотрения изменений в модели [3, с.

286]. Для устранения последствий мультиколлинеарности обычно принято не включать в одну модель зависимые между собой регрессоры.

После проведения регрессионного анализа нам необходимо проверить значимость уравнения регрессии, проверка значимости сводится к проверке гипотезы $H_0: \beta_1 = \cdots = \beta_k = 0$. Для нахождения расчетного значения используют следующую формулу:

$$F = \frac{R^2}{1 - R^2} \frac{n - m - 1}{m} \tag{1.6}$$

где R2 – коэффициент детерминации, n – количество наблюдений, а m – количество регрессоров. Расчетное значение F-критерия сравнивают с табличным F, которое определяется для заданных $\alpha, \nu_1 = k, \nu_2 = n - k - 1$. В этом случае реализация F-теста идентичная проверке значимости множественного коэффициента детерминации, рассматриваемой регрессионной модели.

Для проверки значимости отдельных коэффициентов регрессии, то есть гипотез $H_0 = \beta_j = 0$, где $j = 1, 2, \ldots, k$, используют t-критерий и вычисляют:

$$t_{\text{набл}}(b_j) = \frac{b_j}{\widehat{S_{b_j}}} \tag{1.7}$$

По таблице t-распределения Стьюдента для заданного α и $\nu = n - k - 1$, находят t критическое. Гипотеза H_0 отвергается с вероятностью α, если |t набл| > t крит [2, с. 207].

Из этого следует, что соответствующий коэффициент регрессии β_j значим. В противном случае коэффициент регрессии незначим и соответствующую переменную в модель не следует включать. Если часть коэффициентов уравнения регрессии значима, а часть нет, то реализуется алгоритм пошагового регрессионного анализа, состоящий в том, что исключается одна из незначимых переменных, которой соответствует минимальное по абсолютной величине значение $t_{\text{набл}}$. После этого вновь проводят регрессионный анализ с числом факторов, уменьшением на единицу.

Работа алгоритма завершается при получении уравнения регрессии со всеми значимыми коэффициентами.

Для последующей экономической интерпретации модели полезным инструментом является коэффициент эластичности. Коэффициент эластичности показателя Y по переменной X приблизительно определяется, на сколько процентов изменится значение Y при изменении объясняющей переменной на 1%. Вычисляется в общем виде следующим образом:

$$Э = \beta_j \frac{\bar{x}}{\bar{y}} \tag{1.8}$$

Теперь, обладая достаточным статистическим инструментарием для проведения корреляционно-регрессионного анализа, мы построить устойчивую регрессионную модель, а также перейти к изучения дополнительных эконометрических тестов для работы с нелинейными зависимостями.

1.2 Проведение тестов на линейные ограничения и правильность спецификации модели

Зачастую при эконометрическом моделировании можно столкнуться с ситуацией, что зависимость между результативным признаком и факторами нелинейна. Из-за этого необходимо менять спецификацию модели, например, на зависимость гиперболического или экспоненциального типа.

Одним из способов математически удостовериться, что необходимо видоизменить модель является RESET-тест, или тест Рамсея. С его помощью можно определить, помогает ли нелинейная комбинация оцененного значения зависимой переменной лучше объяснить изменения самой зависимой переменной. Если качество объяснения при этом улучшается, значит, модель специфицирована неправильно. Нулевая гипотеза формулируются следующим образом: $H_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_l = 0$, альтернативная гипотеза говорит о том, что это не так. Суть нулевой гипотезы состоит в одновременном равенстве нулю нескольких коэффициентов при дополнительных регрессорах, являющихся степенями расчетных значений результативного признака

исходной модели, включенных во вспомогательную модель регрессии вида [2, с. 245]:

$$y_i = x\beta + \alpha_1\widehat{y^2} + \cdots + \alpha_l\widehat{y^{l+1}} \quad (2.1)$$

Если нулевая гипотеза отклоняется, то с вероятностью ошибки α можно сделать вывод о том, что спецификация модели нуждается в корректировке.

Проводится тест и использованием F-статистики:

$$F = \frac{(ESS_R - ESS_{UR})/l}{ESS_{UR}/(n-k)}, \quad (2.2)$$

где ESS_R – сумма квадратов остатков для модели без оцененных зависимых переменных в качестве регрессоров, ESS_{UR} – сумма квадратов остатков для модели с оцененными зависимыми переменными в качестве регрессоров, l – количество регрессоров, являющихся степенями прогнозного значения зависимой переменной, k – общее число регрессоров модели, включая константу [2, с. 272].

Если критическое значение $F(l, n-k)$, определяется по таблице F-распределения для уровня значимости α, превышает наблюдаемое значение статистики, то гипотеза о совместной незначимости коэффициентов при дополнительных регрессорах вспомогательной модели не отклоняется, мы можем сделать вывод о том, что спецификация исходной модели верна.

Еще одним полезным тестом при эконометрическом моделировании является тест на линейные ограничения, который является общим случаем теста на совместную незначимость коэффициентов при регрессорах. Линейное ограничение для коэффициентов регрессоров – это совокупность линейных комбинаций регрессоров, приравненных к некоторым величинам. Например, равенство двух регрессоров $x_{i1} = x_{i2}$ может быть представлено как выражение $x_{i1} - xi2 = 0$ либо может быть предложено для проверки сразу два линейных ограничений, $x_{i1} - x_{i2} = 0$ и $3x_{i3} - x_{i4} = 4$.

Идея проверки гипотез о линейных ограничениях сводится к тому, чтобы проверить, выполняются ли все ограничения вместе или нет, т. е. связаны ли оценки коэффициентов регрессии между собой некоторым

линейным соотношением. Тест позволяет поверить нулевую гипотезу H_0: линейные ограничения верны, против альтернативной гипотезы H_1: не так.

Проверяется гипотеза о линейных ограничениях с использованием F-статистики:

$$F = \frac{(ESS_R - ESS_{UR})/q}{ESS_{UR}/(n-k)}, \quad (2.3)$$

где ESS_R – сумма квадратов остатков для модели, в которой учтено линейное ограничение для регрессоров, ESS_{UR} – сумма квадратов остатков для модели, которая оценена без учета линейных ограничений, q – количество линейных ограничений, k – общее число регрессоров модели, включая константу.

Если критическое значение $F(q, n-k)$, определяется по таблице F-распределения для уровня значимости α, превышает наблюдаемое значение статистики, то гипотеза нулевая гипотеза не отклоняется и можно сделать вывод, что линейные ограничения верны (например, о том, что фактор x_i в три раза сильнее влияет на результативный признак, чем фактор x_j).

Теперь, когда мы обладаем инструментарием для проведения корреляционно-регрессионного анализа и для проведения эконометрических тестов, мы можем перейти к эконометрическому моделированию заработной платы.

Глава 2 Эконометрическое моделирование средней заработной платы сотрудников

2.1 Реализация процедур корреляционно-регрессионного анализа

В выбранном нами наборе данных есть результативная переменная wage – заработная плата в месяц в долларах США, а также 12 факторов: hours – среднее время работы в неделю в часах, IQ – уровень интеллекта, KWW – уровень знаний о трудовой деятельности, educ – количество лет образования, exper – опыт работы в годах, tenure – количество лет работы на последнем месте, age – возраст в годах, married – в браке или нет, sibs –количество сестер и братьев, brthord – какой ребенок по порядку, meduc – количество лет образования матери, feduc – количество лет образования отца.

Построив матрицу парных коэффициентов корреляции (рис. 2.1), мы можем заметить, что такие факторы как hours и exper не оказывают почти никакого влияния на результативную переменную. Проверка на значимость с помощью t-теста [Приложение № 1] показывает, что они незначимы, поэтому мы их не будем использовать для построения регрессии. Все остальные парные коэффициенты корреляции между wage и факторами значимы.

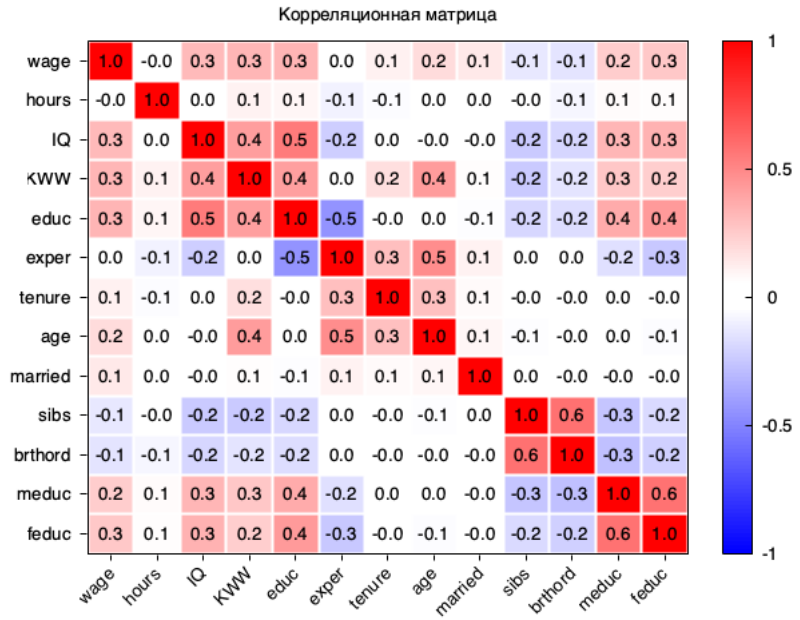


Рисунок 2.1.1 – Матрица парных коэффициентов корреляции

При проверке наших данных на мультиколлинеарность мы рассчитывали показатель VIF. Для всех оставшихся факторов значение VIF находится в диапазоне от 1 до 2, поэтому мы можем сказать, что мультиколлинеарность отсутствует в наших данных [Приложение № 2].

Наиболее сильная зависимость выявлена между wage и educ, 0,326, что вполне закономерно, ведь должность и профессия человека, а вместе с тем и заработная плата, сильно зависят от уровня образования. Частный коэффициент корреляции получился равным 0,16, что говорит о очень слабой корреляции.

Построим первую модель на основе всех данных кроме hours и exper. R-квадрат получился равным 0,20, стандартная ошибка модели 365,11. t-статистика нам сообщает, что в модели есть 4 незначимых коэффициента при регрессорах, будем их последовательно исключать методом пошаговой регрессии (рис. 2.2).

```
Модель 1: МНК, использованы наблюдения 1-935 (n = 662)
Исключено пропущенных или неполных наблюдений: 273
Зависимая переменная: wage

             коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ------------------------------------------------------------------
  const      -818.168      210.635        -3.884         0.0001   ***
  IQ            3.67142      1.22922       2.987         0.0029   ***
  KWW           5.74812      2.45987       2.337         0.0198   **
  educ         27.5819       8.21947       3.356         0.0008   ***
  tenure        4.11985      2.94782       1.398         0.1627
  age          14.5802       5.44290       2.679         0.0076   ***
  married     171.222       47.7601        3.585         0.0004   ***
  sibs          4.03205      7.98994       0.5046        0.6140
  brthord     -13.5015       11.9123      -1.133         0.2575
  meduc         6.77052      6.40864       1.056         0.2911
  feduc        12.1990       5.56868       2.191         0.0288   **

Среднее завис. перемен  988.7221   Ст. откл. завис. перем  406.7691
Сумма кв. остатков      86781240   Ст. ошибка модели       365.1089
R-квадрат               0.206534   Исправ. R-квадрат       0.194345
F(10, 651)              16.94508   P-значение (F)          1.82e-27
Лог. правдоподобие     -4839.721   Крит. Акаике            9701.441
Крит. Шварца            9750.889   Крит. Хеннана-Куинна    9720.605
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики
```

Рисунок 2.1.2 – Регрессионная модель, построенная с помощью МНК и методом пошаговой регрессии (1 итерация)

Исключив из модели переменную sibs получаем R-квадрат 0,20, стандартную ошибку модели 364,90 и 3 незначимых коэффициента [Приложение № 3].

Исключив из модели переменную meduc получаем R-квадрат 0,20, стандартную ошибку модели 363,79 и 2 незначимых коэффициента [Приложение № 4].

Исключив из модели переменную brthord получаем R-квадрат 0,20, стандартную ошибку модели 365,61 и 1 незначимый коэффициент [Приложение № 5].

Исключим переменную tenure, мы получили модель следующего вида $\hat{y} = -827{,}6 + 4{,}1IQ + 5{,}7KWW + 26{,}9educ + 16{,}3age + 162{,}7married + 13{,}6feduc$. У нас не осталось незначимых коэффициентов на уровне значимости 0,05, R-квадрат равен 162,70, а стандартная ошибка модели 365,96 [Приложение № 6]. Видим, что наибольшее значение коэффициента при регрессоре married, 162,70, но, поскольку это бинарная переменная, значительного влияния она не оказывает. После идет коэффициент при переменной educ со значением 26,89, следовательно каждый год обучения увеличивает заработную плату на 27 долларов США. Каждый год в возрасте человека увеличивает доход на 16 долларов США. Образование отца увеличивает доход на 13,6 долларов США.

Коэффициенты эластичности для IQ, KWW, educ, age и feduc получились соответственно следующие 0,42, 0,21, 0,38, 0,56, 0,15 %. Коэффициенты эластичности показывают нам, что наибольшее влияние на заработную плату оказывает фактор возраст работника, при увеличении возраста на 1% доход увеличивается на 0,56%. Наименьшее влияние оказывает время обучения отца работника, всего на 0,15% увеличивается доход при увеличении времени обучения отца на 1%.

Построив стабильную КЛММР мы можем сделать вывод, что она не подходит для наших данных. Показатель R-квадрат слишком мал, а стандартная ошибка модели слишком велика. Возможно, нам следует сменить спецификацию модели, для этого нам необходимо провести RESET-тест.

2.2 Проведение тестов на линейные ограничения и правильность спецификации модели и интерпретация полученных результатов

Проведя корреляционно-регрессионный анализ, мы получили стабильную модель, но она не походит для наших данных, скорее всего проблема в неправильно выбранной спецификации модель, проверим это с помощью теста Рамсея.

Во всех рассмотренных случаях: квадраты и кубы, только квадраты и только кубы – мы получили p-value меньше выбранного уровня значимости 5% (рис. 2.2.1).

```
Тест Рамсея (RESET) (квадраты и кубы)
Тестовая статистика: F = 6.084902,
p-значение = P(F(2,731) > 6.0849) = 0.00239

Тест Рамсея (RESET) (только квадраты)
Тестовая статистика: F = 9.844777,
p-значение = P(F(1,732) > 9.84478) = 0.00177

Тест Рамсея (RESET) (только кубы)
Тестовая статистика: F = 10.669465,
p-значение = P(F(1,732) > 10.6695) = 0.00114
```

Рисунок 2.2.1 – Тест Рамсея

Изучив графики разброса wage от влияющих на него факторов (рис. 2.2.2), мы можем предположить, что нам необходимо попробовать использовать логарифмическую или полулогарифмическую модель.

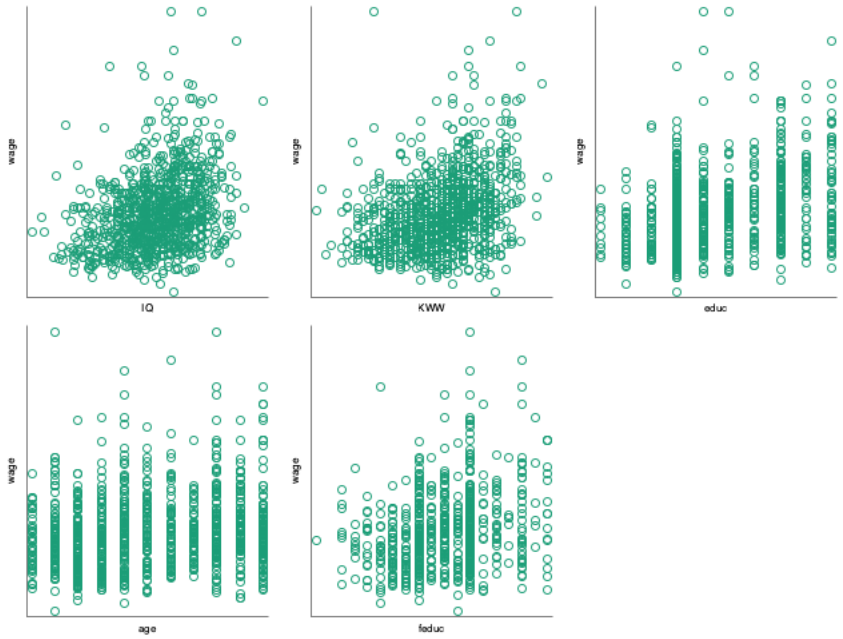


Рисунок 2.2.2 – Графики разброса wage от факторных признаков

Построим логарифмическую модель на основе факторов, которые остались в устойчивой КЛММР в предыдущем параграфе. R-квадрат получился еще меньше, 0,17, но при этом у нас незначимы константа и KWW, попробуем их последовательно исключить (рис. 2.2.3).

```
Модель 9: МНК, использованы наблюдения 1-935 (n = 739)
Исключено пропущенных или неполных наблюдений: 196
Зависимая переменная: l_wage

             коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ---------------------------------------------------------------
  const       0.133586     0.713779       0.1872       0.8516
  l_IQ        0.504111     0.114784       4.392        1.29e-05  ***
  l_KWW       0.116276     0.0756217      1.538        0.1246
  l_educ      0.379806     0.108042       3.515        0.0005    ***
  l_feduc     0.0989312    0.0407546      2.427        0.0154    **
  l_age       0.778372     0.169300       4.598        5.03e-06  ***

Среднее завис. перемен  6.799576   Ст. откл. завис. перем  0.418155
Сумма кв. остатков      106.4709   Ст. ошибка модели       0.381122
R-квадрат               0.174912   Исправ. R-квадрат       0.169283
F(5, 733)               31.07791   P-значение (F)          9.88e-29
Лог. правдоподобие     -332.7167   Крит. Акаике            677.4333
Крит. Шварца            705.0651   Крит. Хеннана-Куинна    688.0878
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики
```

Рисунок 2.2.3 – Логарифмическая модель (1 итерация)

Исключив константу, мы получаем нецентрированный R-квадрат равный 0,997, модель значима при 5% уровне значимости, но у нас есть еще

один незначимый коэффициент при KWW, попробуем исключить и его [Приложение № 7].

В получившейся финальной модели все коэффициенты значимы, нецентрированный R-квадрат равен 0,997, модель значима, стандартная ошибка модели равна 1.07 (рис. 2.2.4). Коэффициенты эластичности в данной модели соответственно равны 0,54, 0,41, 0,10 и 0,86 для переменных IQ, educ, feduc и age. Получается, что наибольшее влияние оказывается переменная age, при увеличении age на 1% wage увеличивается на 0,86%. RESET-тест показывает, что спецификация модели выбрана верно [8].

```
Модель 11: МНК, использованы наблюдения 1-935 (n = 739)
Исключено пропущенных или неполных наблюдений: 196
Зависимая переменная: l_wage

             коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ---------------------------------------------------------------
  l_IQ         0.536676     0.0921723       5.823        8.66e-09  ***
  l_educ       0.415010     0.105666        3.928        9.39e-05  ***
  l_feduc      0.105852     0.0405259       2.612        0.0092    ***
  l_age        0.861309     0.0953798       9.030        1.48e-18  ***

  Среднее завис. перемен       6.799576
  Ст. откл. завис. перем       0.418155
  Сумма кв. остатков           106.8294
  Ст. ошибка модели            0.381243
  Нецентрированный R-квадрат   0.996885
  Центрированный R-квадрат     0.172134
  F(4, 735)                    58806.75
  P-значение (F)               0.000000
  Лог. правдоподобие          -333.9585
  Крит. Акаике                 675.9170
  Крит. Шварца                 694.3382
  Крит. Хеннана-Куинна         683.0200
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики
```

Рисунок 2.2.4 – Логарифмическая модель (3 итерация)

В заключении проведем два теста на линейные ограничения в получившейся стабильной модели. Первый тест вида: b[l_IQ] – 5 * b[l_feduc] = 0. Данное линейное ограничение выполняется, p-value = 0,97 (рис. 2.2.5).

```
Ограничения:
 b[l_IQ] - 5*b[l_feduc] = 0

Тестовая статистика: F(1, 735) = 0.000973331, с p-значением = 0.97512

Оценка с учетом ограничений:

            коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
 ---------------------------------------------------------------
 l_IQ         0.535106     0.0771856       6.933       9.04e-12  ***
 l_educ       0.414954     0.105579        3.930       9.28e-05  ***
 l_feduc      0.107021     0.0154371       6.933       9.04e-12  ***
 l_age        0.862667     0.0848114      10.17        7.90e-23  ***
```

Рисунок 2.2.5 – Тест на линейное ограничение b[l_IQ] – 5 * b[l_feduc] = 0

Также выполним второй тест вида: b[l_IQ] – 2 * b[l_educ] = 0. Данное линейное ограничение также выполняется, p-value = 0,28 (рис. 2.2.6).

```
Ограничения:
 b[l_IQ] - 2*b[l_educ] = 0

Тестовая статистика: F(1, 735) = 1.15986, с p-значением = 0.281848

Оценка с учетом ограничений:

            коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
 ---------------------------------------------------------------
 l_IQ         0.611850     0.0602011      10.16        8.50e-23  ***
 l_educ       0.305925     0.0301005      10.16        8.50e-23  ***
 l_feduc      0.112109     0.0401117       2.795       0.0053    ***
 l_age        0.839093     0.0931326       9.010       1.75e-18  ***
```

Рисунок 2.2.6 – Тест на линейное ограничение b[l_IQ] – 2 * b[l_educ] = 0

Проведя эконометрические тесты и сменив спецификацию модели, мы значительно улучшили качество нашей модели, а также выявили факторы, которые больше всего оказывают влияние на размер заработной платы.

Заключение

В ходе нашей работы мы провели корреляционно-регрессионный анализ, благодаря которому мы смогли исключить из нашего поля зрения несущественный факторы. Также мы провели RESET-тест, который указал нам на то, что необходимо изменить спецификацию модели. Лучшей моделью оказалась логарифмическая модель, которая после линеаризации имеет вид: l_wage = 0,53 * l_IQ + 0,41 * l_educ + 0,10 * l_feduc + 0,86 * l_age.

Коэффициенты эластичности в данной модели, которые для переменных IQ, educ, feduc и age соответственно равны 0,53, 0,41, 0,10 и 0,86, говорят нам о том, что наиболее весомую роль имеет возраст работника, так при изменении возраста на 1% заработная плата возрастает на 0,86%. Остальные факторы оказывают не настолько сильное влияние.

Вопрос моделирование заработной платы остается все также актуальным и в наши дни. Влияние отдельных факторов на доход человека не является перманентной величиной и может сильно меняться в зависимости от времени за которые мы берем данные для исследования, поэтому пересмотр данных моделей и актуализация данных остаются важной задачей для ученых экономистов.

Список литературы

1. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. – Т. 1: Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Теория вероятностей и прикладная статистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 656 с.
2. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. – Т. 2: Айвазян С. А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 432 с.
3. «Как обнаружить и устранить мультиколлинеарность с помощью Statsmodels в Питоне» [Электронный ресурс]. – URL: https://habr.com (дата обращения: 10.12.2024)
4. Анализ данных: учебник для академического бакалавриата / В.С. Мхитарян [и др.]; под ред. В.С. Мхитаряна – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 490 с.
5. Эконометрика: учебник для вузов / И. И. Елисеева [и др.]; под редакцией И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022.— 449 с.
6. Демидова, О. А. Эконометрика: учебник и практикум для вузов / О. А. Демидова, Д. И. Малахов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022.— 334 с.
7. Эконометрика: учебник и практикум для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко; под ред. Н.Ш. Кремера. —4-е изд., испр. и доп. —М.: ЮРАЙТ, 2022. —308 с.
8. Ниворожкина Л.И. Многомерные статистические методы в экономике: Учебник. / Ниворожкина Л.И. Арженовский С.В. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. – 203 с.
9. Лекционные материалы по дисциплине “Эконометрика” [Электронный ресурс]. – URL: https://online-edu.mirea.ru/mod/folder/view.php?id=637331 (дата обращения: 05.12.2024)

10. Статья на тему нелинейного регрессионного анализа [Электронный ресурс]. – URL: https://www.statmethods.ru/statistics-metody/nelinejnyj-regressionnyj-analiz/ (дата обращения: 05.12.2024)

Приложения

	wage	hours	IQ	KWW	educ	exper	tenure	age	married	sibs	brthord	meduc	feduc
wage													
hours	0												
IQ	1	0											
KWW	1	1	1										
educ	1	0	1	1									
exper	0	0	1	0	1								
tenure	1	0	0	1	0	1							
age	1	0	0	1	0	1	1						
married	1	0	0	0	0	1	0	0					
sibs	1	0	1	1	1	0	0	0	0				
brthord	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1			
meduc	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1		
feduc	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	

Приложение № 1 – Матрица для проверки значимости парных коэффициентов корреляции, где 1 – значим, а 0 – незначим

```
Метод инфляционных факторов
Минимальное возможное значение = 1.0
Значения > 10.0 могут указывать на наличие мультиколлинеарности

          IQ     1.618
         KWW     1.699
        educ     1.670
      tenure     1.103
         age     1.380
     married     1.017
        sibs     1.590
     brthord     1.559
       meduc     1.623
       feduc     1.662

VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), где R(j) - это коэффициент множественной корреляции
между переменной j и другими независимыми переменными
```

Приложение № 2 – Проверка данных на мультиколлинеарность с помощью VIF

```
Модель 2: МНК, использованы наблюдения 1-935 (n = 662)
Исключено пропущенных или неполных наблюдений: 273
Зависимая переменная: wage

             коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ---------------------------------------------------------------
  const      -804.496      208.766        -3.854         0.0001   ***
  IQ            3.62853      1.22557       2.961         0.0032   ***
  KWW           5.58482      2.43710       2.292         0.0222   **
  educ         27.5947       8.21473       3.359         0.0008   ***
  tenure        4.08056      2.94510       1.386         0.1664
  age          14.6585       5.43758       2.696         0.0072   ***
  married     171.675       47.7243        3.597         0.0003   ***
  brthord     -10.2818      10.0540       -1.023         0.3068
  meduc         6.52676      6.38676       1.022         0.3072
  feduc        12.2834       5.56299       2.208         0.0276   **

Среднее завис. перемен  988.7221   Ст. откл. завис. перем  406.7691
Сумма кв. остатков      86815187   Ст. ошибка модели       364.9002
R-квадрат               0.206223   Исправ. R-квадрат       0.195266
F(9, 652)               18.82109   P-значение (F)          4.58e-28
Лог. правдоподобие     -4839.850   Крит. Акаике            9699.700
Крит. Шварца            9744.653   Крит. Хеннана-Куинна    9717.122
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики
```

Приложение № 3 – Регрессионная модель, построенная с помощью МНК и методом пошаговой регрессии (2 итерация)

```
Модель 3: МНК, использованы наблюдения 1-935 (n = 679)
Исключено пропущенных или неполных наблюдений: 256
Зависимая переменная: wage

            коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ---------------------------------------------------------------
  const      -801.460      203.242        -3.943       8.88e-05  ***
  IQ            3.82533      1.20629       3.171       0.0016    ***
  KWW           5.69596      2.38900       2.384       0.0174    **
  educ         27.2492       8.07946       3.373       0.0008    ***
  tenure        3.44519      2.87566       1.198       0.2313
  age          15.7893       5.34061       2.956       0.0032    ***
  married     162.675       46.9463        3.465       0.0006    ***
  brthord      -9.87421      9.65815      -1.022       0.3070
  feduc        14.5799       4.85032       3.006       0.0027    ***

Среднее завис. перемен  987.2872   Ст. откл. завис. перем  405.0281
Сумма кв. остатков      88669243   Ст. ошибка модели       363.7886
R-квадрат               0.202790   Исправ. R-квадрат       0.193271
F(8, 670)               21.30382   P-значение (F)          5.86e-29
Лог. правдоподобие     -4962.702   Крит. Акаике            9943.404
Крит. Шварца            9984.090   Крит. Хеннана-Куинна    9959.154
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики
```

Приложение № 4 – Регрессионная модель, построенная с помощью МНК и методом пошаговой регрессии (3 итерация)

```
Модель 4: МНК, использованы наблюдения 1-935 (n = 740)
Исключено пропущенных или неполных наблюдений: 195
Зависимая переменная: wage

            коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ---------------------------------------------------------------
  const      -795.538      187.886        -4.234       2.59e-05  ***
  IQ            3.94503      1.14726       3.439       0.0006    ***
  KWW           5.53237      2.27423       2.433       0.0152    **
  educ         27.9433       7.70833       3.625       0.0003    ***
  tenure        4.30501      2.78873       1.544       0.1231
  age          14.4495       5.13380       2.815       0.0050    ***
  married     160.550       42.8492        3.747       0.0002    ***
  feduc        13.8363       4.59622       3.010       0.0027    ***

Среднее завис. перемен  976.1243   Ст. откл. завис. перем  406.1328
Сумма кв. остатков      97849021   Ст. ошибка модели       365.6139
R-квадрат               0.197258   Исправ. R-квадрат       0.189582
F(7, 732)               25.69642   P-значение (F)          1.65e-31
Лог. правдоподобие     -5413.160   Крит. Акаике            10842.32
Крит. Шварца            10879.17   Крит. Хеннана-Куинна    10856.53
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики
```

Приложение № 5 – Регрессионная модель, построенная с помощью МНК и методом пошаговой регрессии (4 итерация)

```
Модель 5: МНК, использованы наблюдения 1–935 (n = 740)
Исключено пропущенных или неполных наблюдений: 195
Зависимая переменная: wage

            коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ------------------------------------------------------------------
  const      -827.592      186.911        -4.428       1.10e-05  ***
  IQ            4.05915      1.14595        3.542       0.0004    ***
  KWW           5.69454      2.27394        2.504       0.0125    **
  educ         26.8926       7.68546        3.499       0.0005    ***
  age          16.2930       4.99769        3.260       0.0012    ***
  married     162.697       42.8671         3.795       0.0002    ***
  feduc        13.6100       4.59821        2.960       0.0032    ***

Среднее завис. перемен  976.1243   Ст. откл. завис. перем  406.1328
Сумма кв. остатков      98167572   Ст. ошибка модели       365.9587
R-квадрат               0.194645   Исправ. R-квадрат       0.188053
F(6, 733)               29.52626   P-значение (F)          9.19e-32
Лог. правдоподобие     -5414.363   Крит. Акаике            10842.73
Крит. Шварца            10874.97   Крит. Хеннана-Куинна    10855.16
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики
```

Приложение № 6 – Регрессионная модель, построенная с помощью МНК и методом пошаговой регрессии (5 итерация)

```
Модель 10: МНК, использованы наблюдения 1–935 (n = 739)
Исключено пропущенных или неполных наблюдений: 196
Зависимая переменная: l_wage

             коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ------------------------------------------------------------------
  l_IQ         0.516695     0.0929681       5.558        3.83e-08  ***
  l_KWW        0.111749     0.0716013       1.561        0.1190
  l_educ       0.380967     0.107792        3.534        0.0004    ***
  l_feduc      0.0991178    0.0407156       2.434        0.0152    **
  l_age        0.803623     0.102204        7.863        1.34e-14  ***

  Среднее завис. перемен       6.799576
  Ст. откл. завис. перем       0.418155
  Сумма кв. остатков           106.4760
  Ст. ошибка модели            0.380871
  Нецентрированный R-квадрат   0.996895
  Центрированный R-квадрат     0.174872
  F(5, 734)                    47137.79
  P-значение (F)               0.000000
  Лог. правдоподобие          -332.7343
  Крит. Акаике                 675.4686
  Крит. Шварца                 698.4951
  Крит. Хеннана-Куинна         684.3473
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики
```

Приложение № 7 – Логарифмическая модель (2 итерация)

```
Вспомогательная регрессия для теста Рамсея
МНК, использованы наблюдения 1-935 (n = 739)
Исключено пропущенных или неполных наблюдений: 196
Зависимая переменная: l_wage

            коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ------------------------------------------------------------------
  l_educ      0.647849     1.07765         0.6012        0.5479
  l_feduc     0.168260     0.288303        0.5836        0.5597
  l_age       1.39618      2.27039         0.6150        0.5388
  l_IQ        0.875699     1.45535         0.6017        0.5476
  yhat^2     -0.185660     0.780728       -0.2378        0.8121
  yhat^3      0.0140089    0.0574028       0.2440        0.8073

Тестовая статистика: F = 0.084039,
p-значение = P(F(2,733) > 0.0840389) = 0.919
```

Приложение № 8 – RESET-тест логарифмической модели

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования РТУ МИРЭА

Курсовая работа по дисциплине «Эконометрика» на тему:

«Эконометрическое моделирование стоимости автомобилей в условиях гетероскедастичности регрессионных остатков»

Выполнил студент группы УСБО-01-21 Саламатов А. В.

Руководитель курсовой работы Есенин М. А., доцент, к. э. н.

Москва, 2024

Приложение № 8 – Слайд № 1

Цель работы: применение навыков эконометрического моделирования и проведение дополнительных эконометрических тестов на линейные ограничения и спецификацию модели

Задачи

1. Изучить теоретическую основу по проведению тестов на линейные ограничения и правильность спецификации модели.
2. Изучить теоретическую основу регрессионного анализа.
3. Провести эконометрические тесты на линейные ограничения и спецификацию модели.
4. Реализовать процедуры регрессионного анализа в условиях и интерпретировать результаты.

Приложение № 9 – Слайд № 2

Реализация процедур корреляционно-регрессионного анализа

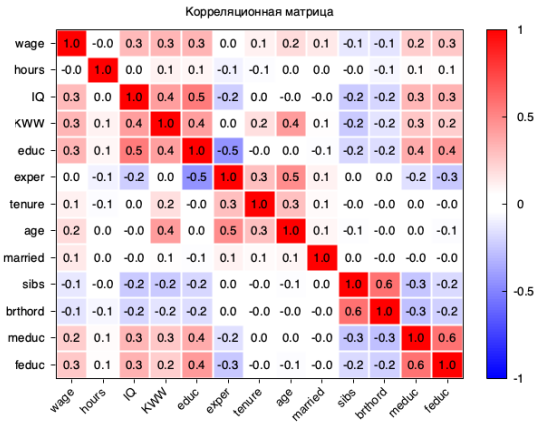


Рисунок 1 – Матрица парных коэффициентов корреляции

Приложение № 10 – Слайд № 3

Реализация процедур корреляционно-регрессионного анализа

```
Метод инфляционных факторов
Минимальное возможное значение = 1.0
Значения > 10.0 могут указывать на наличие мультиколлинеарности

          IQ    1.618
         KWW    1.699
        educ    1.670
      tenure    1.103
         age    1.380
     married    1.017
        sibs    1.590
     brthord    1.559
       meduc    1.623
       feduc    1.662

VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), где R(j) - это коэффициент множественной корреляции
между переменной j и другими независимыми переменными
```

Рисунок 2 – Проверка данных на мультиколлинеарность с помощью VIF

Приложение № 11 – Слайд № 4

Реализация процедур корреляционно-регрессионного анализа

```
Модель 5: МНК, использованы наблюдения 1-935 (n = 740)
Исключено пропущенных или неполных наблюдений: 195
Зависимая переменная: wage

             коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ---------------------------------------------------------------
  const      -827.592      186.911         -4.428       1.10e-05  ***
  IQ            4.05915      1.14595        3.542       0.0004    ***
  KWW           5.69454      2.27394        2.504       0.0125    **
  educ         26.8926       7.68546        3.499       0.0005    ***
  age          16.2930       4.99769        3.260       0.0012    ***
  married     162.697       42.8671         3.795       0.0002    ***
  feduc        13.6100       4.59821        2.960       0.0032    ***

Среднее завис. перемен  976.1243   Ст. откл. завис. перем  406.1328
Сумма кв. остатков      98167572   Ст. ошибка модели       365.9587
R-квадрат               0.194645   Исправ. R-квадрат       0.188053
F(6, 733)               29.52626   P-значение (F)          9.19e-32
Лог. правдоподобие     -5414.363   Крит. Акаике            10842.73
Крит. Шварца            10874.97   Крит. Хеннана-Куинна    10855.16
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики
```

Рисунок 3 – Регрессионная модель, построенная с помощью МНК и методом пошаговой регрессии (5 итерация)

Приложение № 12 – Слайд № 5

Проведение тестов на линейные ограничения и правильность спецификации модели и интерпретация полученных результатов

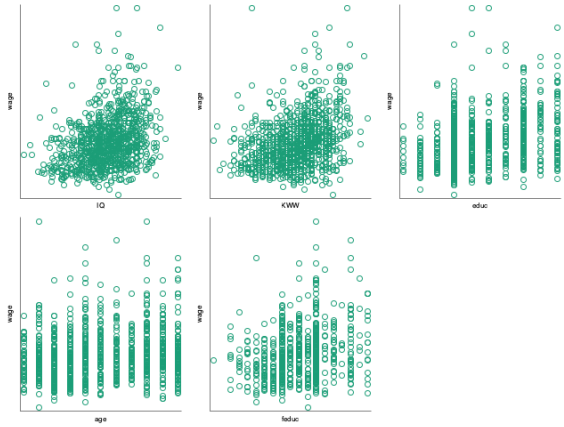


Рисунок 4 – Графики разброса wage от факторных признаков

Приложение № 13 – Слайд № 6

Проведение тестов на линейные ограничения и правильность спецификации модели и интерпретация полученных результатов

```
Модель 11: МНК, использованы наблюдения 1-935 (n = 739)
Исключено пропущенных или неполных наблюдений: 196
Зависимая переменная: l_wage

            коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ---------------------------------------------------------------
  l_IQ        0.536676     0.0921723       5.823        8.66e-09  ***
  l_educ      0.415010     0.105666        3.928        9.39e-05  ***
  l_feduc     0.105852     0.0405259       2.612        0.0092    ***
  l_age       0.861309     0.0953798       9.030        1.48e-18  ***

  Среднее завис. перемен       6.799576
  Ст. откл. завис. перем       0.418155
  Сумма кв. остатков           106.8294
  Ст. ошибка модели            0.381243
  Нецентрированный R-квадрат   0.996885
  Центрированный R-квадрат     0.172134
  F(4, 735)                    58806.75
  P-значение (F)               0.000000
  Лог. правдоподобие          -333.9585
  Крит. Акаике                 675.9170
  Крит. Шварца                 694.3382
  Крит. Хеннана-Куинна         683.0200
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики
```

Рисунок 5 – Логарифмическая модель (3 итерация)

Приложение № 14 – Слайд № 7

Спасибо за внимание

Приложение № 15 – Слайд № 8